

SHiP Timing Detector

Estado de la simulación Geant4

René Ríos (ULS)

Revisión de supervisor / SHiP Collaboration Meeting

Junio 2026 Geant4 11.4.0

Alcance: dato End, predicción Top

Test beam de abril de 2026

- ▶ Barra EJ-204, $1400 \times 60 \times 10 \text{ mm}^3$.
- ▶ Solo lectura End: 8 SiPM por extremo.
- ▶ FastIC+, 8 canales/ASIC, self-trigger.
- ▶ Gerardo: $\sigma(t_L - t_R) = 125 \text{ ps}$ en SUM,
 $\sigma_{\text{single}} = 125/\sqrt{2} \simeq 88 \text{ ps}$.

Separación necesaria

El Top readout **no estuvo en el test beam**. Todo resultado Top de esta simulación es una **predicción sin dato**, no una validación.

Detector simulado y scan reutilizado

- ▶ End-left: IDs 0–7; End-right: IDs 8–15; Top: IDs 16–35.
- ▶ 31 posiciones: paso de 50 mm entre -650 y $+650$ mm, más ± 670 y ± 690 mm; 10 000 eventos/posición.
- ▶ Run intrínseco: μ^- de 1 GeV, EJ-204, rise time finito, jitter de sensor/electrónica = 0.
- ▶ Se reutilizan los ROOT del scan de alta estadística; no se cambia física, geometría, PDE ni reflector.

Objetivo de esta etapa

Aplicar al End la estructura del observable de test beam: SUM4 + leading-edge,

$$\Delta T_{LR} = t_L - t_R \text{ y } \sigma_{\text{single}} = \sigma(\Delta T_{LR})/\sqrt{2}.$$

Baseline física aplicada

Material	Yield ph/MeV	τ_r ns	τ_d ns	Aten. cm	$\lambda_{\max}$ nm
EJ-204	10400	0.7	1.8	160	408
EJ-200	10000	0.9	2.1	380	425
EJ-230	9700	0.5	1.5	120	391

- ▶ EJ-204 activo; perfil de centelleo biexponencial con rise time finito.
- ▶ Modelo actual de reflector: panel explícito pulido, $R(\lambda) = 0.98$.
- ▶ La decisión Tyvek difuso frente a Mylar especular sigue abierta.

Coordenadas, barra y placement

Sistema de coordenadas del código

- ▶ Barra centrada en $(0, 0, 0)$, sin rotación, como hija directa de `WorldLV`.
- ▶ Eje largo: $X \in [-700, +700]$ mm; el scan usa posiciones sobre X .
- ▶ $+Y$ es la cara superior (top); Z es el espesor de 10 mm.
- ▶ Barra: $1400 \times 60 \times 10$ mm³.
- ▶ Mundo de aire: $3200 \times 500 \times 500$ mm³.

Material activo por default

EJ-204: PVT, $n = 1.58$, atenuación 160 cm, yield 10400 ph/MeV, $\tau_r = 0.7$ ns y $\tau_d = 1.8$ ns.

Fuentes en código

`DetectorConstruction.cc:24-26`, 184-225
`DetectorConstruction.hh:93-96`
`Materials.cc:37-59`, 81-99

Geometría a escala: End frente a Top

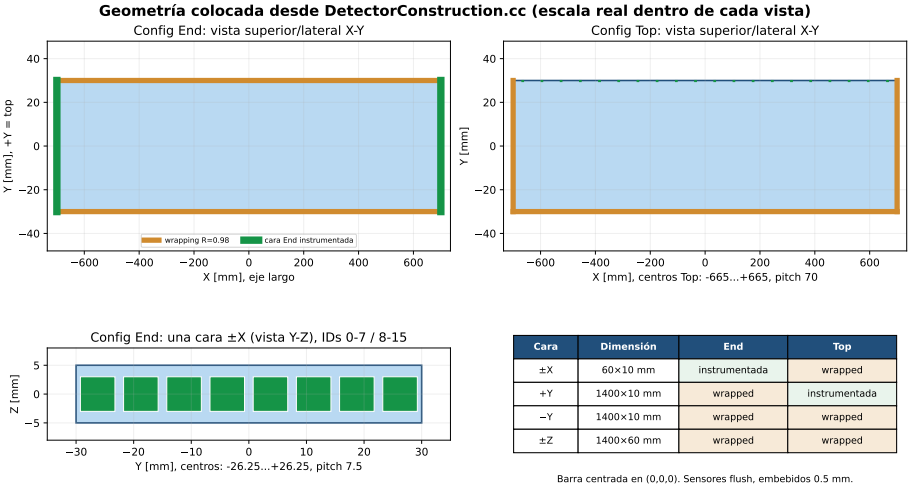


Figura generada directamente con las constantes y fórmulas de DetectorConstruction.cc:24-58, 267-329.
Cada vista conserva la escala real dentro de sus ejes.

Estado de las seis caras por configuración

Cara y dimensión	Config End	Config Top	Implementación
-X, $60 \times 10 \text{ mm}^2$	instrumentada	wrapped	End SiPM / panel X
+X, $60 \times 10 \text{ mm}^2$	instrumentada	wrapped	End SiPM / panel X
-Y, $1400 \times 10 \text{ mm}^2$	wrapped	wrapped	panel Y
+Y, $1400 \times 10 \text{ mm}^2$	wrapped	instrumentada	panel Y / Top SiPM
-Z, $1400 \times 60 \text{ mm}^2$	wrapped	wrapped	panel Z
+Z, $1400 \times 60 \text{ mm}^2$	wrapped	wrapped	panel Z

Regla operativa real

/det/readout End|Top|EndTop; default = End. Una cara instrumentada recibe únicamente los volúmenes SiPM y sus border surfaces; **el área restante de esa cara queda abierta**. Una cara wrapped recibe un panel explícito completo.

Fuentes en código

DetectorConstruction.cc:95-99, 144-175, 232-285, 287-329; dimensiones desde DetectorConstruction.cc:24-37.

Wrapping y superficies ópticas

Reflector real del modelo

- ▶ Paneles físicos de aire de $1\text{ }\mu\text{m}$ de espesor, colocados fuera de la barra.
- ▶ G4LogicalBorderSurface: BarPV $\rightarrow$ ReflectorPV.
- ▶ dielectric_metal, modelo unified, acabado polished, $\sigma_\alpha = 0$.
- ▶ $R(\lambda) = 0.98$ constante entre 350 y 800 nm.

Lectura física

El código implementa un reflector **especular idealizado**, no Tyvek Lambertiano. No existe G4LogicalSkinSurface; se usan paneles y border surfaces explícitas.

Fuentes

DetectorConstruction.cc:232-285

Materials.cc:306-345

DetectorConstruction.hh:24-37

SiPM End: 16 sensores sobre las caras $\pm X$

- ▶ Cada volumen activo mide $0.5 \times 6 \times 6 \text{ mm}^3$: espesor en X , área activa 36 mm^2 en Y - Z .
- ▶ Centros: $x = -699.75 \text{ mm}$ para IDs 0–7 y $x = +699.75 \text{ mm}$ para IDs 8–15; $z = 0$.
- ▶ Para índice local $i = 0, \dots, 7$: $y = (i - 3.5) 7.5 \text{ mm}$.
- ▶ Coordenadas y : $-26.25, -18.75, -11.25, -3.75, 3.75, 11.25, 18.75, 26.25 \text{ mm}$.
- ▶ Sensores embebidos en BarLV y flush con la cara externa: no hay guía de luz ni volumen de grasa separado.

Fuentes en código

DetectorConstruction.cc:28–32, 61–70, 287–309; número por extremo en DetectorConstruction.hh:41.

SiPM Top: 20 sensores sobre la cara +Y

- ▶ Cada volumen mide $6 \times 0.5 \times 6 \text{ mm}^3$: área activa 36 mm^2 en X - Z .
- ▶ Default hardcoded: pitch 70 mm, $N = 20$; configurable mediante `/det/topSiPMPitch`.
- ▶ Centros: $y = 29.75 \text{ mm}$, $z = 0$, $x = (i - 9.5) 70 \text{ mm}$ para $i = 0, \dots, 19$.
- ▶ Coordenadas x [mm]:

- 665, -595, -525, -455, -385, -315, -245, -175, -105, -35,
35, 105, 175, 245, 315, 385, 455, 525, 595, 665.

- ▶ IDs globales 16–35; solo existen en configuración Top o EndTop.

Fuentes en código

DetectorConstruction.cc:34–58, 312–329.

Defaults: DetectorConstruction.hh:28–29, 93–96.

Superficie y detección del fotodetector

Interfaz óptica

- ▶ G4LogicalBorderSurface: BarPV $\rightarrow$ SiPMPV.
- ▶ dielectric_dielectric, unified, polished, $\sigma_\alpha = 0$.
- ▶ Volumen SiPM modelado como SiO₂ con $n = 1.58$, igual a la barra: acoplamiento óptico perfecto.
- ▶ No hay gap de aire, guía de luz ni capa de grasa explícita.

PDE y reflectividad

La superficie no define EFFICIENCY ni REFLECTIVITY. El fotón entra y SiPMSD aplica manualmente una Bernoulli PDE; luego siempre mata el fotón. PDE máxima = 0.405 a 460 nm.

Sensor asumido

Tabla rotulada Hamamatsu **S13360-6025**, 6 mm, celda 25 μm . La posible identidad S14160 no está resuelta en código.

Fuentes: Materials.cc:185-199, 221-262; SiPMSD.cc:17-32, 66-101, 133-139; DetectorConstruction.cc:300-308, 327-328.

Definición de timing congruente con el test beam

End: SUM4 + self-trigger

Se forman clusters provisionales $\{0..3\}$, $\{4..7\}$, $\{8..11\}$ y $\{12..15\}$. Para cada cluster se suman respuestas 1-PE desplazadas por los tiempos de arribo y se toma el primer cruce **leading-edge**. En cada extremo, t_L o t_R es el primer cluster que cruza el umbral.

$$\Delta T_{LR} = t_L - t_R, \quad \sigma_{\text{single,End}} = \frac{\sigma_{\text{core}}(\Delta T_{LR})}{\sqrt{2}}.$$

- ▶ σ_{core} : fit gaussiano iterativo en $\pm 2\sigma$; se reporta $\sigma \pm \delta\sigma$, χ^2/ndf y N_{eff} .
- ▶ Constanza observa leading-edge + walk; en etapa 1 no hay corrección de walk ni corte ToT.

Hooks provisionales de electrónica

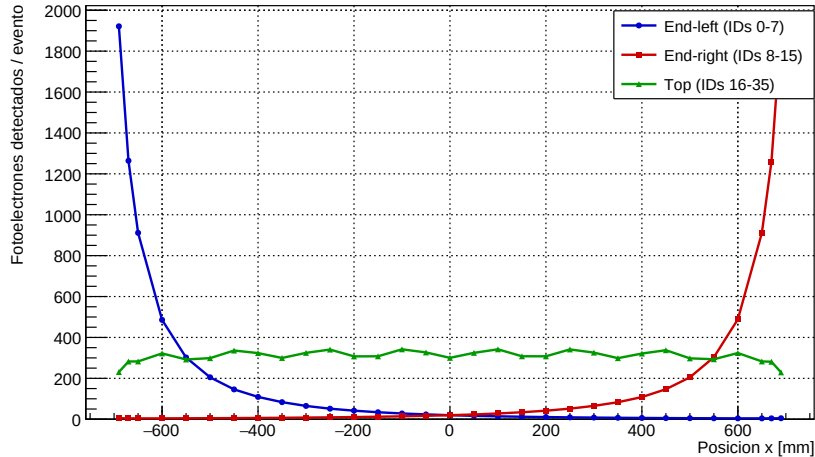
Hook	Default usado en etapa 1
HOOK_MAP	End SUM4 {0..3}, {4..7}, {8..11}, {12..15}; confirmar cableado físico.
HOOK_SPR	Respuesta 1-PE biexponencial normalizada: $\tau_r = 0.5$ ns, $\tau_f = 5$ ns, pico = 1 PE.
HOOK_THR	Umbral leading-edge absoluto = 4 PE equivalentes.
HOOK_ENDRED	Primer cluster SUM4 que cruza en cada extremo.
HOOK_WALK	Sin corrección de time-walk.
HOOK_TOTCUT	Sin corte ToT; LSB de ToT aún desconocido.
HOOK_FIT	100 bins, mediana $\pm 8(1.4826 \text{ MAD})$, 4 fits core en $\pm 2\sigma$.
HOOK_LSB	$\simeq 24$ ps/LSB de tiempo, solo metadata; sin cuantización.

No son parámetros validados

Deben reemplazarse desde el repo/análisis de Constanza antes de comparar valores absolutos con el test beam.

Yield: simetría geométrica

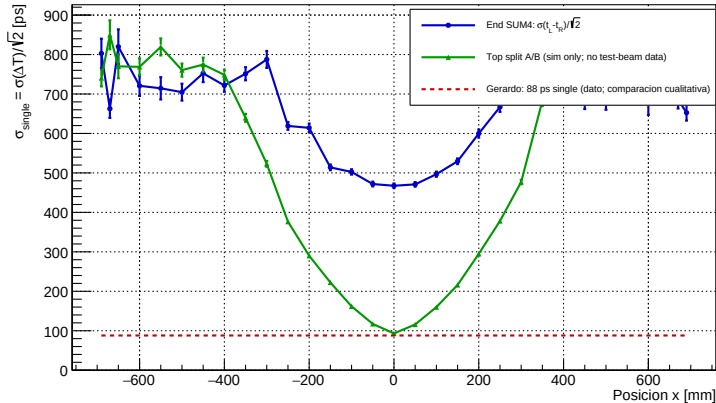
EJ-204: yield detectado sin plegar



El intercambio End-L/End-R bajo $x \rightarrow -x$ valida la simetría longitudinal. El yield End lejano es bajo cerca de los extremos.

Resultado End: $\sigma(t_L - t_R)/\sqrt{2}$

Etapla 1 intrinseca: SUM4 + leading-edge



Resultado de etapa 1

En $x = 0$: $\sigma_{LR} = 661.1 \pm 8.2$ ps y $\sigma_{\text{single,End}} = 467.5 \pm 5.8$ ps, $N_{\text{eff}} = 9732$. Es intrínseco, pero **no** queda por debajo del dato single de 88 ps.

Chequeo clave: la paradoja persiste

x [mm]	$N_{\text{eff,End}}$	σ_{single} [ps]
-200	6715	614.2 ± 10.8
-100	8861	502.5 ± 6.8
0	9732	467.5 ± 5.8
100	8882	496.7 ± 6.6
200	6733	599.8 ± 10.3

Interpretación

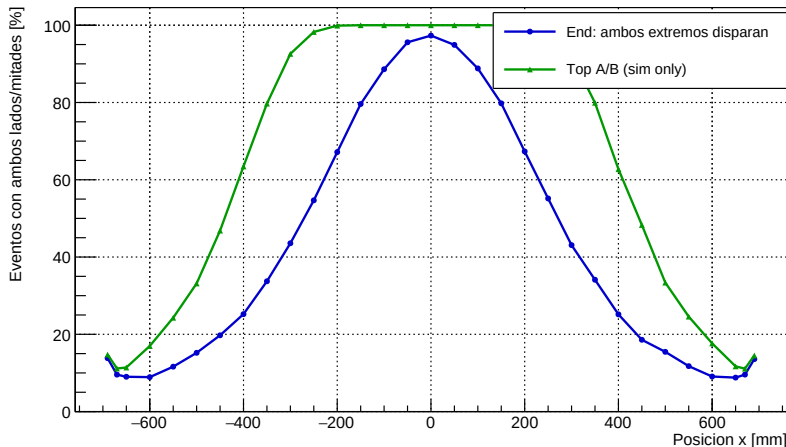
SUM4 + leading-edge provisional **no elimina** “intrínseco $>$ total”. El umbral absoluto, el primer-cluster self-trigger y la ausencia de corrección de walk dominan el resultado.

Consecuencia

No se puede afirmar acuerdo/desacuerdo físico con 88 ps hasta reproducir mapa, SPR, umbral, walk, corte ToT y fit exactos del dato.

Eficiencia del observable ΔT

Eficiencia del observable ΔT con hooks provisionales



End requiere que ambos extremos disparen. Con umbral provisional de 4 PE, N_{eff} cae fuertemente cuando el extremo lejano queda hambriento; esta selección también condiciona el core ajustado.

Top: predicción de simulación sin dato

- ▶ El array superior se divide provisionalmente en $A = \text{IDs } 16\text{--}25$ y $B = \text{IDs } 26\text{--}35$.
- ▶ Cada mitad agrega sus arribos, aplica la misma respuesta 1-PE y leading-edge; se reporta $\sigma_{\text{single,Top}} = \sigma(t_A - t_B)/\sqrt{2}$.
- ▶ En el centro: $\sigma_{\text{single,Top}} = 93.2 \pm 1.1 \text{ ps}$, $N_{\text{eff}} = 10000$.
- ▶ La degradación lejos del centro refleja la división espacial A/B y el umbral provisional.

Alcance

Top **no estuvo en el test beam de abril**: estos números son una predicción del modelo, sin validación experimental.

Caveat duro: etapa 1 intrínseca

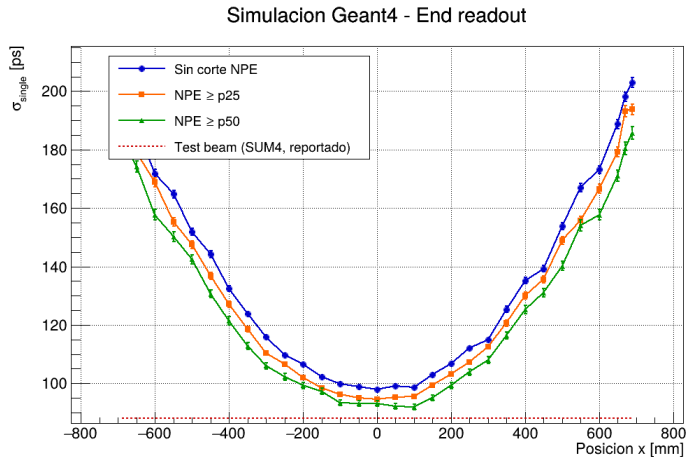
$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sigma_{\text{intr}}^2 + \sigma_{\text{SPTR}}^2 + \sigma_{\text{elec}}^2}$$

- ▶ Aquí σ_{intr} incluye centelleo biexponencial, dispersión óptica, estadística de fotones, SPR provisional, leading-edge y selección.
- ▶ No incluye SPTR ni jitter electrónico; tampoco walk corregido ni cortes ToT del dato.
- ▶ El blanco de 88 ps se muestra solo como referencia cualitativa. No se afirma igualdad ni comparabilidad absoluta en esta etapa.
- ▶ El LSB temporal indicado por las slides de Constanza es aproximadamente **24 ps**; debe confirmarse desde su repo.

Próximos pasos

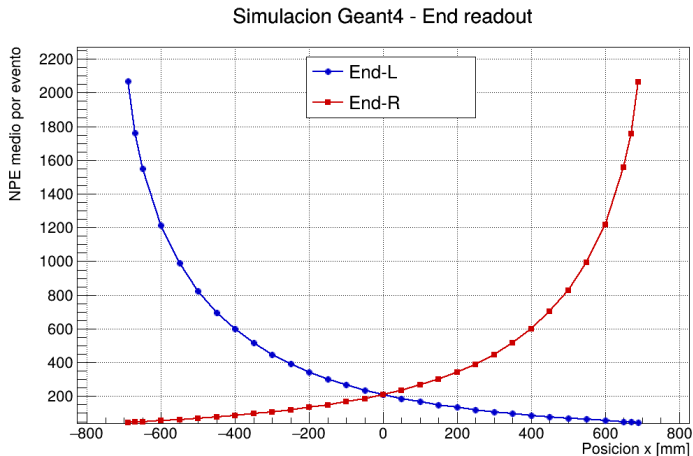
1. Importar desde Constanza HOOK_MAP, HOOK_SPR, HOOK_THR, HOOK_WALK, HOOK_TOTCUT, HOOK_FIT y HOOK_LSB.
2. Reproducir exactamente leading-edge, self-trigger, walk y selección del test beam; validar primero ΔT_{LR} End.
3. Añadir SPTR $\oplus$ jitter electrónico al ToA en EXEC_02b.
4. Solo después contrastar $\sigma(t_L - t_R)$ y σ_{single} con 125 ps / 88 ps.
5. Mantener Top como predicción separada hasta disponer de dato.

Simulación Geant4 — End readout: $\sigma_{\text{single}}(x)$



Ajuste gaussiano sembrado en el pico y restringido a una ventana local, siguiendo la estrategia estadística de `process_sum4.C`. La línea de 88 ps es el valor SUM4 reportado del test beam.

Simulación Geant4 — End readout: NPE vs posición



El intercambio End-L/End-R bajo $x \rightarrow -x$ confirma la simetría. NPE es un proxy de energía; no equivale a pulse width sin calibración ToT(NPE).

Metodología espejo del pipeline de test beam

- ▶ SUM4 provisionales por extremo + pulso agregado + leading-edge; $\Delta T_{LR} = t_L - t_R$ y $\sigma_{\text{single}} = \sigma(\Delta T_{LR})/\sqrt{2}$.
- ▶ Fit gaussiano sembrado en el pico del histograma y rango local, siguiendo el análisis SUM4 de C. Valdivieso.
- ▶ FWHM por cruces del half-maximum; fit Landau del NPE total.
- ▶ Cortes proxy de energía: $\text{NPE} \geq p25$ y $\text{NPE} \geq p50$ por posición.

Discrepancia explícita

La cadena disponible incluye el walk inherente al leading-edge, pero **no implementa corrección de time-walk**. Tampoco existe calibración ToT(NPE); los cortes NPE no son equivalentes a 400/500/550 LSB.

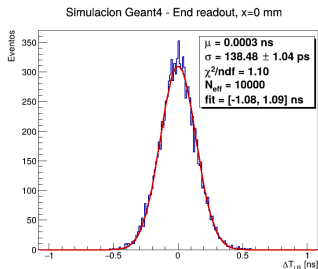
Comparación End: simulación frente a valor reportado

Observable	Simulación, $x = 0$	Test beam
σ_{LR}	138.48 ± 1.04 ps	125 ps
σ_{single}	97.92 ± 0.73 ps	$\simeq 88$ ps
$\sigma_{\text{single}}, \text{NPE} \geq p25$	94.64 ps	no reportado
$\sigma_{\text{single}}, \text{NPE} \geq p50$	93.05 ps	no reportado
MPV NPE / MPV ToT	360.58 NPE	PENDIENTE

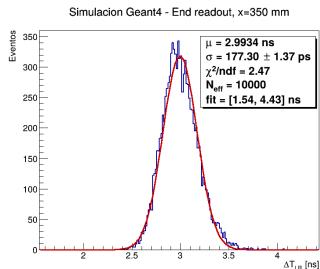
Posición TB por confirmar

El punto longitudinal de la medición de Gerardo no está confirmado. NPE y ToT se mantienen en filas separadas: requieren calibración ToT(NPE) para ser comparables.

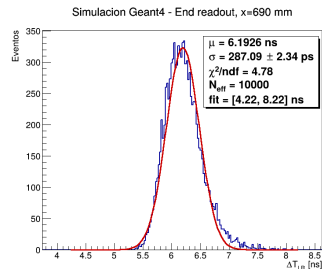
Simulación Geant4 — End readout: evidencia de fit ΔT_{LR}



$x = 0$ mm



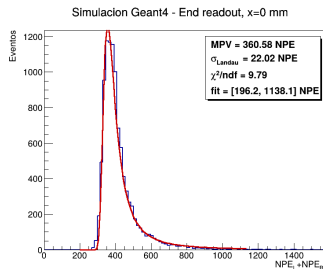
$x = +350$ mm



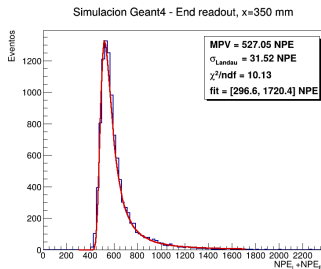
$x = +690$ mm

Simulación Geant4 — End readout. Sin SPTR/jitter, sin calibración ToT(NPE); posición TB por confirmar.

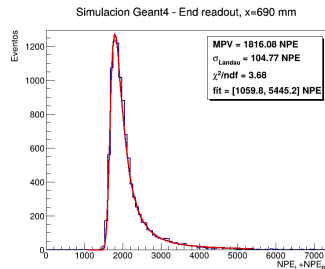
Simulación Geant4 — End readout: evidencia NPE/Landau



$x = 0$ mm



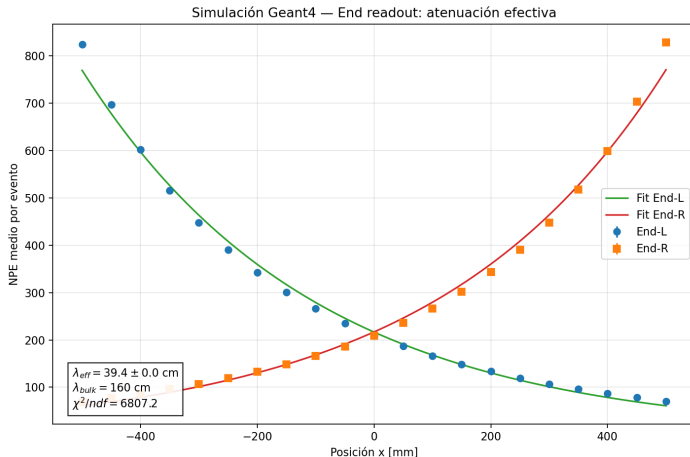
$x = +350$ mm



$x = +690$ mm

Simulación Geant4 — End readout. Sin SPTR/jitter, sin calibración ToT(NPE); posición TB por confirmar.

Simulación Geant4 — End readout: atenuación efectiva



Fit simultáneo, $|x| \leq 500 \text{ mm}$

$$\lambda_{\text{eff}} = 39.445 \pm 0.006 \text{ cm}$$

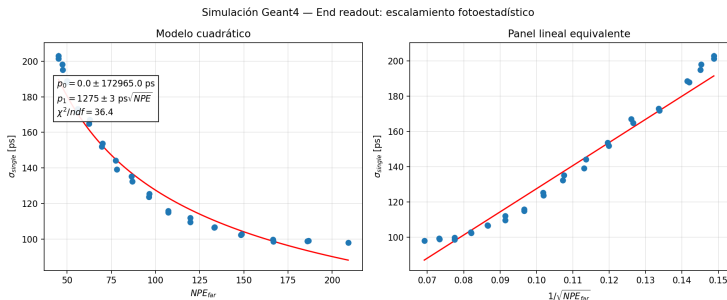
$$\lambda_{\text{bulk}} = 160 \text{ cm}$$

$$\chi^2/\text{ndf} = 6807.2$$

$\lambda_{\text{eff}} < \lambda_{\text{bulk}}$ es consistente con caminos no axiales y pérdidas por reflexión; el gran χ^2/ndf muestra que una sola exponencial no captura toda la geometría.

Simulación Geant4 — End readout. Sin SPTR/jitter, sin calibración ToT(NPE); posición TB por confirmar.

Simulación Geant4 — End readout: escalamiento fotoestadístico

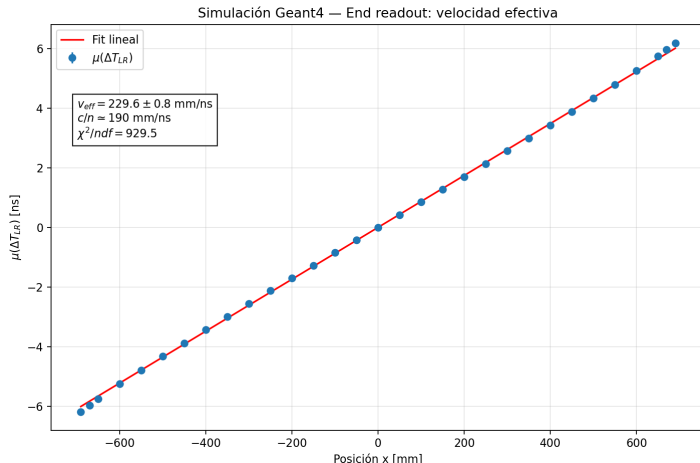


$$\sigma = \sqrt{p_0^2 + p_1^2/NPE_{\text{far}}}$$

$p_0 = 0.0 \pm 172965.0 \text{ ps}$;
 $p_1 = 1275 \text{ ps}\sqrt{NPE}$;
 $\chi^2/\text{ndf} = 36.4$. El piso p_0
queda **no identificado**:
compatible con cero y error no
acotado.

Simulación Geant4 — End readout. Sin SPTR/jitter, sin calibración ToT(NPE); posición TB por confirmar.

Simulación Geant4 — End readout: velocidad efectiva y posición



Fit

$$\mu(\Delta T) = 2x/v_{\text{eff}} + b$$

$$v_{\text{eff}} = 229.6 \pm 0.8 \text{ mm/ns}$$

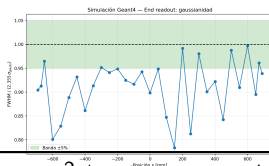
$$c/n \simeq 189.9 \text{ mm/ns}$$

$$\chi^2/\text{ndf} = 929.5$$

La relación casi lineal habilita reconstrucción de posición, pero $v_{\text{eff}} > c/n$ y el gran χ^2 prueban que esta pendiente del leading-edge es un estimador efectivo, no una velocidad física.

Simulación Geant4 — End readout. Sin SPTR/jitter, sin calibración ToT(NPE); posición TB por confirmar.

Simulación Geant4 — End readout: calidad de los fits



x	N_{eff}	σ_{single}	χ_g^2/ndf	FWHM/ 2.355σ	MPV	χ_L^2/ndf
-690	10000	201.4 ± 1.6	4.66	0.90	1812.6	11.88
-500	10000	151.9 ± 1.1	3.66	0.89	771.9	7.59
-350	10000	123.8 ± 0.9	2.71	0.91	525.8	9.89
-200	10000	106.5 ± 0.8	1.36	0.95	409.9	7.81
0	10000	97.9 ± 0.7	1.10	0.90	360.6	9.79
200	10000	106.7 ± 0.8	1.57	0.99	407.7	11.54
350	10000	125.4 ± 1.0	2.47	0.90	527.0	10.13
500	10000	153.7 ± 1.2	3.18	0.99	773.4	6.42
690	10000	203.0 ± 1.7	4.78	0.94	1816.1	3.68

La mayoría de los puntos queda fuera de la banda gaussiana $\pm 5\%$: el FWHM revela colas/núcleos no descritos por una gaussiana única. CSV completo: [deep_dive/qa_metrics.csv](#). Simulación Geant4 — End readout. Sin SPTR/jitter, sin calibración ToT(NPE); posición TB por confirmar.

Simulación Geant4 — End readout: de Etapa 1 al espejo

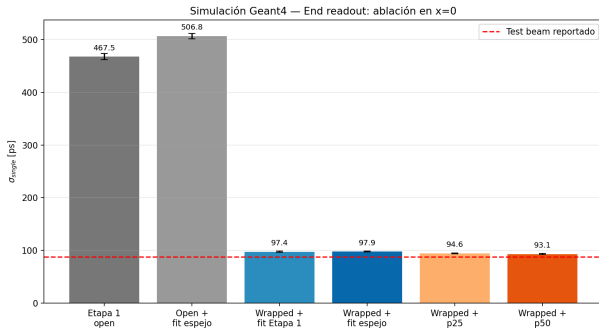
Elemento	Etapa 1 provisional	Espejo TB EXEC_08
SPR	$\tau_r = 0.5 \text{ ns}$, $\tau_f = 5 \text{ ns}$	igual
Umbral LE	4 PE absoluto	igual
Trigger End	primer SUM4 por extremo	igual
Corrección walk	no	no
Corte energía	no	$\text{NPE} \geq p_{25}/p_{50}$
Fit	mediana $\pm 8\text{MAD}$; 4 it. $\pm 2\sigma$	pico + ventana local 4 ns
Selección	ambos extremos disparan	igual
Dataset/geometría	Top abierta	End wrapped, +Y envuelta

Fuentes: congruent_sum4_timing.C:1-10,45-51,110-153,170-232,305-319;

tb_mirror_sigma_vs_x.C:105-137,257-310; process_sum4.C:1294-1321,1931-1978.

Simulación Geant4 — End readout. Sin SPTR/jitter, sin calibración ToT(NPE); posición TB por confirmar.

Simulación Geant4 — End readout: ablación, origen de la mejora



Variante	σ_{single} [ps]	N_{eff}
Etapa 1 histórica reproducida	467.5 ± 5.8	9732
Open + fit espejo	506.8 ± 5.1	9732
Wrapped + fit Etapa 1	97.4 ± 1.1	10000
Wrapped + fit espejo	97.9 ± 0.7	10000
Wrapped + espejo + p25	94.6 ± 0.8	7529
Wrapped + espejo + p50	93.1 ± 1.0	5009

La caída $467.5 \rightarrow 97.4$ ps aparece al cambiar de la geometría Top abierta a End wrapped manteniendo el fit Etapa 1. Cambiar solo el fit mueve $97.4 \rightarrow 97.9$ ps; los cortes NPE aportan la reducción restante.

Simulación Geant4 — End readout. Sin SPTR/jitter, sin calibración ToT(NPE); posición TB por confirmar.